

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** একটি বৃত্তের পরিধি ২২ সেমি হলে এর ব্যাস কত?

বাকাশিবো-১০

সমাধান : আমরা জানি, বৃত্তের পরিধি $= \pi d$

প্রশ্নমতে,

$$\pi d = 22$$

$$\Rightarrow d = \frac{22}{\pi} = \frac{22}{3.1416}$$

$$\therefore d = 7 \text{ সেমি (Ans.)}$$

**** ২।** একটি বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ২১ বর্গ সেমি। এর ব্যাসার্ধ ৭ সেমি হলে চাপের দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩

সমাধান : এখানে, ক্ষেত্রফল, $A = 21$ বর্গ সেমি

ব্যাসার্ধ, $r = 7$ সেমি

চাপের দৈর্ঘ্য, $l = ?$

আমরা জানি, বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} l \times r$

$$\Rightarrow 21 = \frac{1}{2} l \times 7$$

$$\Rightarrow 7l = 42$$

$$\therefore l = 6 \text{ সেমি (Ans.)}$$



**** ৩।** কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 সেমি হলে এর অন্তর্লিখিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত?

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৩

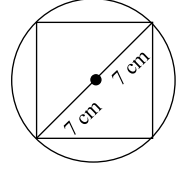
সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = 7 \text{ সেমি}$$

$$\text{বৃত্তের ব্যাস, } d = 2r = 2 \times 7 = 14 \text{ সেমি}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গের কর্ণ} = d = 14 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বর্গের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} d^2 = \frac{1}{2} \times (14)^2 = \frac{196}{2} = 98 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$



*** ৪।** একটি চাকার ব্যাস 1 মি. হলে 10 বার আবর্তনে এটি কত পথ অতিক্রম করবে?

বাকশির্বো- ২০০৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $d = 1$ মি

$$n = 10 \text{ বার (rev)}$$

চাকাটি একবার আবর্তনের ফলে চাকার পরিধির সমান পথ অতিক্রম করে।

$$\text{চাকার পরিধি} = \pi d = \pi \times 1 = \pi \text{ মি.}$$

$$\therefore 10 \text{ বার আবর্তন করলে} = n\pi d$$

$$= 10 \times 3.1416 \times 1$$

$$= 31.41 \text{ মি. (Ans.)}$$

* ৫। একটি বৃত্তাকার মাঠের ব্যাস 280 মি.। মাঠটি একবার ঘুরে আসতে কত পথ অতিক্রম করবে?

বাকাশিবো ২০০২'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, মাঠের ব্যাস, $d = 280$ মি

$$\begin{aligned}\text{মাঠের পরিধি} &= \pi d = \pi \times 280 \\ &= 3.1416 \times 280 \\ &= 879.65 \text{ মি. (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। একটি বৃত্তের পরিসীমা 88 মি.। এর ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= r$ মি.

আমরা জানি, বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$

$$\text{প্রশ্নমতে, } 2\pi r = 88$$

$$\Rightarrow r = \frac{88}{2\pi}$$

$$\Rightarrow r = \frac{88}{2 \times 3.1416}$$

$$\therefore r = 14 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = 3.1416 \times (14)^2 = 615.75 \text{ ব.মি.}$$

আবার, মনে করি, বর্গক্ষেত্রের বাহু $= a$ মি.

আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= a^2$



প্রশ্নমতে, $a^2 = 615.75$

$$\Rightarrow a = \sqrt{615.75}$$

$$\therefore a = 24.81 \text{ মি.}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা} = 4a = 4 \times 24.81 = 99.24 \text{ মি. (Ans.)}$$

*** ২। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সে.মি.। উক্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৯'পরি, ২৫'পরি

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r সেমি

আমরা জানি, বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2

$$\text{প্রশ্নমতে, } \pi r^2 = 616$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{616}{3.1416}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{616}{3.1416}}$$

$$\therefore r = 14 \text{ সে.মি.}$$

এখন বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গের কর্ণ বৃত্তের ব্যাসের সমান।

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = 2r = 2 \times 14 = 28 \text{ সে.মি.}$$

বর্গের এব বাহুর দৈর্ঘ্য = a

$$\therefore \text{কর্ণ } a\sqrt{2} = 28$$

$$\text{বা, } a = 14\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} &= a^2 = (14\sqrt{2})^2 \\ &= 392 \text{ cm}^2 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। 6 সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থ স্পর্শ করে। বৃত্ত তিনটির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮

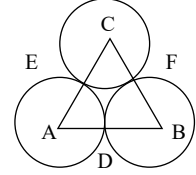
সমাধান :

মনে করি, বৃত্ত তিনটির কেন্দ্র A, B ও C

$$AD = BD = 6 \text{ সেমি}$$

$$\therefore AB = 2 \times AD$$

$$= 2 \times 6 = 12 \text{ সেমি}$$



সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণ সমান হবে,

$$\alpha = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (12)^2 \\ &= 62.35 \text{ ব.সেমি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং, বৃত্তকলার } ADE \text{ এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2 \\ &= \frac{60}{360} \times 3.1416 \times 6^2 \\ &= 18.86 \text{ ব.সেমি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্ত তিনটির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের ক্ষেত্রফল,} \\ &= \Delta ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} - \text{বৃত্তকলা তিনটির ক্ষেত্রফল} \\ &= 62.35 - (3 \times 18.86) \\ &\quad [\text{বৃত্তকলা তিনটি যথাক্রমে } ADE, BDF, CEF] \\ &= 62.35 - 56.58 \\ &= 5.77 \text{ সেমি (Ans.)} \end{aligned}$$

**** 8 ।** একটি বৃত্তাকার বাগানের ব্যাসার্ধ 40 মি। এর বাহিরে চতুর্দিকে সমান চওড়া রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল বাগানের ক্ষেত্রফলের সমান হলে রাস্তার প্রস্থ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, বৃত্তাকার বাগানের ব্যাসার্ধ, $r = 40$ মি.

মনে করি, রাস্তাসহ বাগানের ব্যাসার্ধ $= R$ মি.

আমরা জানি, বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$

[বাগানটি বৃত্তাকার]

$\therefore$ বাগানের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ বর্গ মি.

এবং রাস্তার ক্ষেত্রফল $=$ রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল $-$ বাগানের ক্ষেত্রফল

$$= \pi R^2 - \pi r^2$$

প্রশ্নমতে, $\pi R^2 - \pi r^2 = \pi r^2$

$$\Rightarrow \pi(R^2 - r^2) = \pi r^2$$

$$\Rightarrow R^2 - r^2 = r^2$$

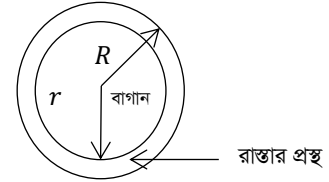
$$\Rightarrow R^2 = 2r^2$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{2r^2} = r\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow R = 40\sqrt{2}$$

$\therefore R = 56.57$ মি.

$\therefore$ রাস্তার প্রস্থ $= R - r = 56.57 - 40 = 16.57$ মি. (Ans.)



** ৫। একটি বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির ভিতরের পরিধি অপেক্ষা বাইরের পরিধি 44 মি. বড়। রাস্তাটির বিস্তার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১১

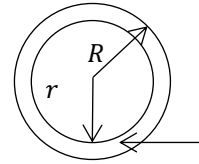
সমাধান : মনে করি, বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসার্ধ = r মি. এবং রাস্তাসহ মাঠের ব্যাসার্ধ = R মি.

যেহেতু রাস্তাটি বৃত্তাকার। তাই আমরা জানি, বৃত্তের পরিধি = $2\pi r$
প্রশ্নমতে, রাস্তাসহ মাঠের পরিধি – বৃত্তাকার মাঠের পরিধি = 44

$$\Rightarrow 2\pi R - 2\pi r = 44$$

$$\Rightarrow 2\pi(R - r) = 44$$

$$\Rightarrow R - r = \frac{44}{2\pi} = \frac{44}{2 \times 3.1416} = 7$$



রাস্তার বিস্তার প্রস্থ

$\therefore$ রাস্তার বিস্তার = 7 মিটার (Ans.)

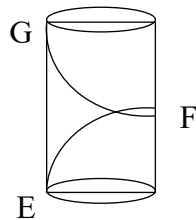
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 2 মি. এবং এর খাড়া উচ্চতা 10 মি.। সিঁড়িটি যদি মোট পাঁচ পাক ঘুরে থাকে তবে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো-২০০৭, ২৫'পরি

সমাধান :



মনে করি, সিঁড়ির এক পাকের উচ্চতা EG । সিঁড়ির EG অংশকে EG বরাবর খাড়াভাবে কেটে সমতল আকৃতি দিলে তা $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের মত হবে যেখানে AB সিঁড়ির পরিধি এবং $BC=EG=$ এক পাকের উচ্চতা।

আমরা জানি, পরিধি, $AB=2\pi r=2 \times 3.1416 \times \frac{2}{2} = 6.29$ মি.।

এবং $BC = (10 \div 5) = 2$ মি

এখন, ABC সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$= AC = \sqrt{(6.29)^2 + 2^2} = 6.6 \text{ মি.}$$

$\therefore$ এক পাক সিঁড়ির দৈর্ঘ্য $AC = 6.6$ মি.

$\therefore$ পাঁচ পাক সিঁড়ির দৈর্ঘ্য $= 6.6 \times 5 = 33$ মি. (**Ans.**)

*** ২। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল 5 হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেষে সমান বিস্তারবিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল সমগ্র মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে পথের বিস্তার কত?

বাকাশিবো- ২০১৩

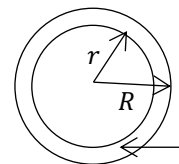
সমাধান : দেওয়া আছে, বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল = 5 হেক্টর

$$= 5 \times 10000 \text{ মি. [1 হেক্টর = 10000 বর্গ মি.]}$$

$$= 50000 \text{ ব.মি.}$$

প্রশ্নমতে, পথের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{10} \times$ মাঠের ক্ষেত্রফল

$$\therefore \text{পথের ক্ষেত্রফল} = \left(\frac{50000}{10} \right) \\ = 5000 \text{ ব.মি.}$$



পথের বিস্তার

$$\therefore \text{পথ ছাড়া মাঠের ক্ষেত্রফল} = (50000 - 5000) \text{ ব.মি.} \\ = 45000 \text{ ব.মি.}$$

মনে করি,

বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসার্ধ = R মি. এবং পথ ছাড়া মাঠের ব্যাসার্ধ = r মি.

আমরা জানি, পথসহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল = πR^2

$$\text{প্রশ্নমতে, } \pi R^2 = 50000$$

$$\Rightarrow R^2 = \frac{50000}{\pi}$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{\frac{50000}{\pi}}$$

$$= \sqrt{\frac{50000}{3.1416}}$$

$$= 126.16 \text{ মি.}$$

আবার, পথ বাদে মাঠের ক্ষেত্রফল, $\pi r^2 = 45000$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{45000}{\pi}$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{45000}{3.1416}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{45000}{3.1416}}$$

$$\therefore r = 119.69 \text{ মি}$$

$$\therefore \text{পথের বিস্তার} = (R-r) = (126.16-119.68) = 6.48 \text{ মি. (Ans.)}$$

